역함수

06

6.4 쌍곡선함수

정의 6.6

쌍곡선 싸인, 쌍곡선 코싸인, 쌍곡선 탄젠트, 쌍곡선 코탄젠트, 쌍곡선 세컨트, 그리고 쌍곡선 코세컨트를 다음과 같이 정의한다.

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \quad \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

$$\tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}, \quad \coth x = \frac{1}{\tanh x}$$

$$\mathrm{sech} x = \frac{1}{\cosh x}, \quad \mathrm{csch} x = \frac{1}{\sinh x}$$

$\sinh x$를 "hyperbolic sine x" 라고 읽는다.

$y = \sinh x$ 의 도함수를 구하여 보자.

$$\frac{d}{dx}\sinh x = \frac{d}{dx}\left(\frac{e^x - e^{-x}}{2}\right) = \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \cosh x.$$

비슷한 방법으로 다른 쌍곡선함수의 도함수를 구하면 다음과 같다.

$$\frac{d}{dx}\cosh x = \sinh x$$

$$\frac{d}{dx}\tanh x = \mathrm{sech}^2 x$$

$$\frac{d}{dx}\coth x = -\mathrm{csch}^2 x$$

$$\frac{d}{dx}\mathrm{sech} x = -\mathrm{sech} x \tanh x$$

$$\frac{d}{dx}\mathrm{csch} x = -\mathrm{csch} x \coth x$$

쌍곡선함수들은 삼각함수들 사이의 식과 비슷한 식을 만족한다.

$$\cosh^2 x - \sinh^2 x = \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2}\right)^2 - \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2}\right)^2 = 1$$

$$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1. \tag{6.10}$$

$$\sinh(x \pm y) = \sinh x \cosh y \pm \cosh x \sinh y$$

$$\cosh(x \pm y) = \cosh x \cosh y \pm \sinh x \sinh y$$

$$\tanh(x \pm y) = \frac{\tanh x \pm \tanh y}{1 \pm \tanh x \tanh y}$$

$$\tanh^2 x + \mathrm{sech}^2 x = 1$$

$$\coth^2 x - \mathrm{csch}^2 x = 1$$

쌍곡선함수의 그래프는 다음과 같다(그림 6.7).

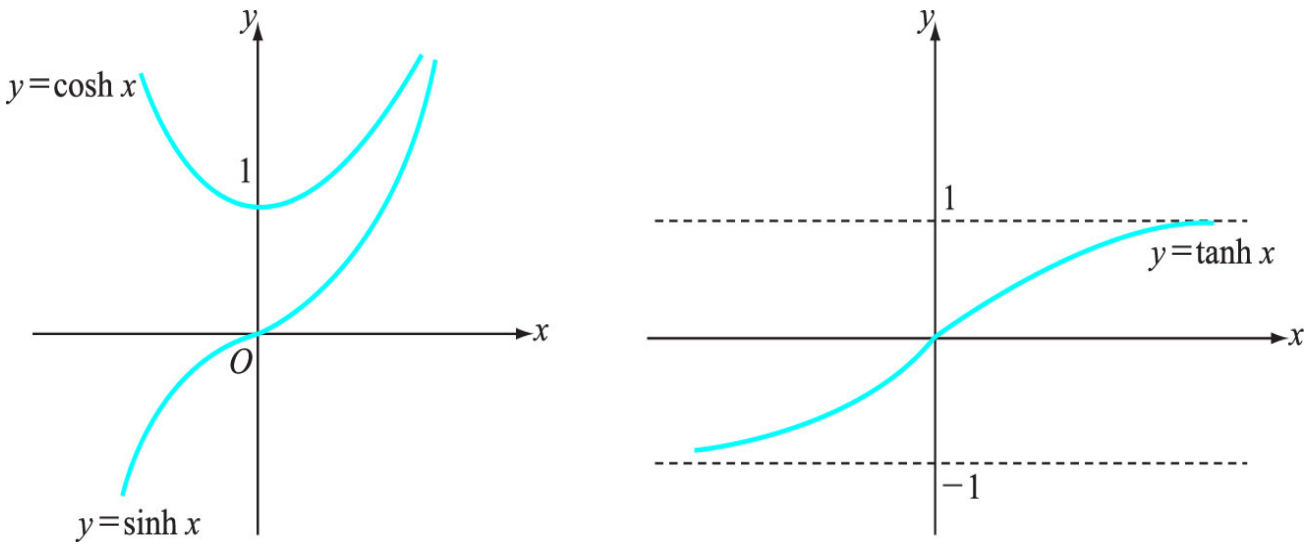

그림 6.7: 쌍곡형함수

쌍곡선함수들은 원래의 정의역에서 또는 제한된 정의역에서 역함수를 갖는다.

$$y = \sinh^{-1} x \Leftrightarrow x = \sinh y$$

$\sinh^{-1} x$를 "arc hyperbolic sine x" 라 읽는다.

$$y = \cosh^{-1} x \Leftrightarrow x = \cosh y, \quad x \geq 0$$

$$y = \tanh^{-1} x \Leftrightarrow x = \tanh y$$

$$y = \text{sech}^{-1} x \Leftrightarrow x = \text{sech} y$$

도함수를 구하여 보자.

$$\frac{d}{dx} \sinh^{-1} x = \frac{1}{\sqrt{1 + \sinh^2 y}} = \frac{1}{\sqrt{1 + x^2}}$$

$$\frac{d}{dx} \cosh^{-1} x = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}}, \quad x > 1$$

$$\frac{d}{dx} \tanh^{-1} x = \frac{1}{1 - x^2}, \quad -1 < x < 1$$

$$\frac{d}{dx} \text{sech}^{-1} x = \frac{-1}{x\sqrt{1 - x^2}}, \quad 0 < x < 1$$

위의 도함수 공식들로부터 다음의 적분공식이 유도된다.

$$\int \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}dx = \sinh^{-1} x + C$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}dx = \cosh^{-1} x + C, \quad x > 1$$

$$\int \frac{1}{1-x^2}dx = \tanh^{-1} x + C, \quad -1 < x < 1$$

$$\int \frac{-1}{x\sqrt{1-x^2}}dx = \operatorname{sech}^{-1} x + C, \quad 0 < x < 1$$

예제 6.26 $\int_{-1}^{3} \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}dx$를 계산하라.

풀이

$$\int_{-1}^{3} \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}dx = \left[\sinh^{-1} x\right]_{-1}^{3} = \sinh^{-1} 3 - \sinh^{-1}(-1)$$

□

쌍곡선함수의 역함수를 다음과 같이 표시할 수 있다.

$$\sinh^{-1} x = y = \ln(x + \sqrt{x^2+1}), \qquad x \in (-\infty, \infty)$$

$$\cosh^{-1} x = \ln(x + \sqrt{x^2-1}), \quad x \geq 1$$

$$\tanh^{-1} x = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}, \quad -1 < x < 1$$

$$\operatorname{sech}^{-1} x = \ln\left(\frac{1+\sqrt{1-x^2}}{x}\right), \quad 0 < x \leq 1$$

예제 6.26 $\displaystyle\int_{-1}^{3} \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} dx$ 를 계산하라.

풀이

$\sinh^{-1}(3) = \ln(3+\sqrt{10})$, $\sinh^{-1}(-1) = \ln(-1+\sqrt{2})$

$$\int_{-1}^{3} \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} dx = \left[\sinh^{-1} x\right]_{-1}^{3} = \sinh^{-1} 3 - \sinh^{-1}(-1)$$

$$= \ln(3+\sqrt{10}) - \ln(-1+\sqrt{2}) = \ln\left(\frac{3+\sqrt{10}}{-1+\sqrt{2}}\right)$$

예제 6.27 $\displaystyle\int \frac{1}{\sqrt{9+x^2}}dx$를 구하여라.

풀이
$$\begin{aligned}\int \frac{1}{\sqrt{9+x^2}}dx &= \int \frac{1}{3\sqrt{1+(\frac{x}{3})^2}}dx = \frac{1}{3}\int \frac{1}{\sqrt{1+(\frac{x}{3})^2}}dx \\ &= \frac{1}{3}\cdot 3\cdot \sinh^{-1}\frac{x}{3} + C' \\ &= \sinh^{-1}\frac{x}{3} + C' \\ &= \ln\left(\frac{x}{3} + \sqrt{\left(\frac{x}{3}\right)^2 + 1}\right) + C' \\ &= \ln\left(\frac{x+\sqrt{9+x^2}}{3}\right) + C' \\ &= \ln(x+\sqrt{9+x^2}) - \ln 3 + C' \\ &= \ln(x+\sqrt{9+x^2}) + C.\end{aligned}$$

P630 적분표

(82) $\displaystyle\int \frac{1}{\sqrt{x^2+a^2}}dx = \ln|x+\sqrt{x^2+a^2}| + C = \sinh^{-1}\frac{x}{a} + C$

□

활동 과제 (본 활동은 1시수당 약 20분 ~30분 이상 소요 예상됩니다.)

연습문제 6.4

1. 다음의 값을 구하여라. (1), (3)

   (1) $\sinh(0)$

   (3) $\sinh^{-1}(2)$